

第5讲

第2章

正弦交流电路(下)

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第2章 正弦交流电路

2.1 正弦电压与电流

2.1.1 正弦量的参考方向和电源模型

2.1.1 周期、频率和角频率

2.1.2 相位、初相位和相位差

2.1.3 最大值和有效值

2.2 正弦量的相量表示法和复数表示法

2.3 正弦交流电路中的元件

2.3.1 电阻元件

2.3.2 电感元件

2.3.3 电容元件

2.4 正弦交流电路的分析与计算

2.4.1 RLC 串联电路

2.4.2 阻抗网络与等效阻抗

2.4.3 复杂正弦交流电路的计算

2.5 正弦交流电路的功率

2.5.1 正弦交流电路的功率

2.5.2 功率因数的提高

2.4.3 最大功率传输原理 (自学)

2.6 电路中的谐振

2.6.1 串联谐振

2.6.2 并联谐振

2.7 电路的频率特性

2.7.1 传递函数与电路的频率特性

2.7.2 滤波器与波特图

2.6 电路中的谐振

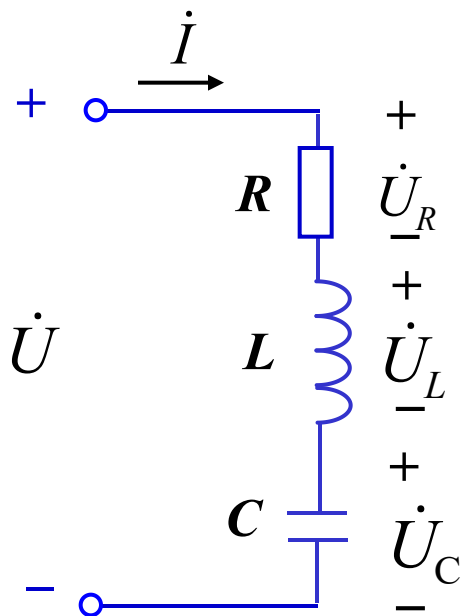
谐振概念：含有电感和电容的电路，若 u 、 i 同相位，称此电路处于谐振状态。

谐振 { 串联谐振： L 与 C 串联时 u 、 i 同相位
并联谐振： L 与 C 并联时 u 、 i 同相位

谐振电路在无线电工程、电子测量技术等许多电路中应用非常广泛。

2.6.1 串联谐振

1. 串联谐振的条件



$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z| \angle \varphi$$

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$$

若令： $X_L = X_C$

则： $\varphi = 0^\circ$ $\dot{U}$ 与 $\dot{I}$ 同相位

称电路发生谐振

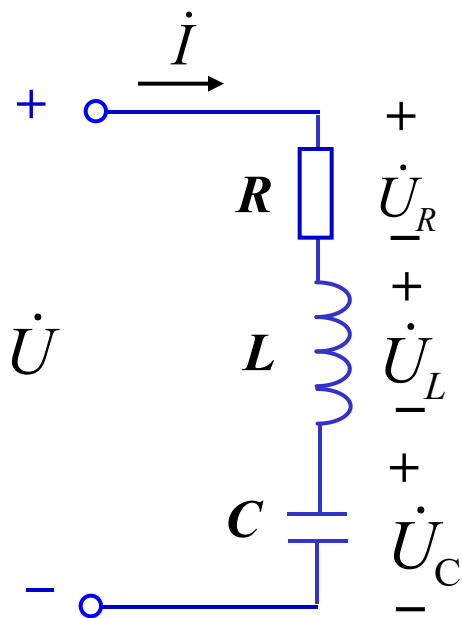
串联谐振的条件是：

$$X_L = X_C$$

2. 谐振频率 f_0

串联谐振的条件是：

$$X_L = X_C$$



$$X_L = \omega L = 2\pi fL$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

3. 串联谐振的特点

♣ $\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R} = 0^\circ$ u 、 i 同相位

♣ $X_L = X_C$

$Z = R + j(X_L - X_C) = R$ 谐振时电路呈阻性

♣ $I_0 = \frac{U}{|Z|} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{U}{R}$ 谐振时电流最大

♣ 当 $X_L = X_C \gg R$ 时 $U_L = I_0 X_L = U_C = I_0 X_C \gg U = I_0 R$

谐振时电感（或电容）两端的电压可能远远大于电源电压

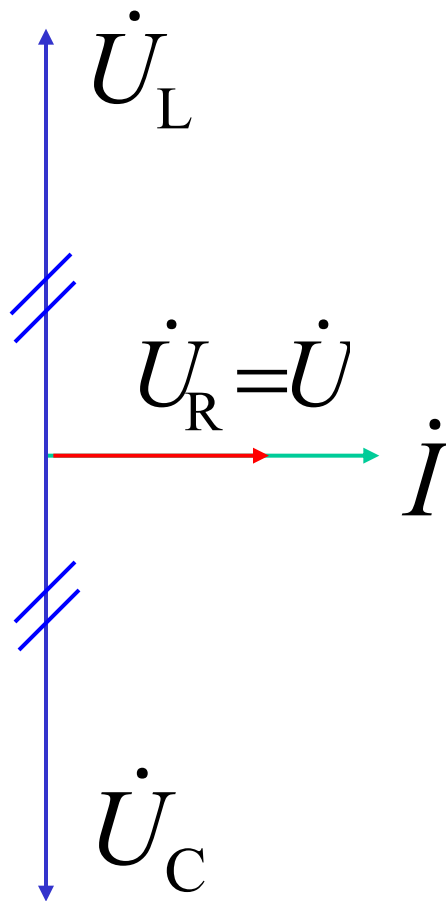
注：串联谐振也被称为电压谐振

♣ 串联谐振时的相量图

$$\dot{U}_L = -\dot{U}_C$$

$$\dot{U} = \dot{U}_R = RI\dot{i}$$

电感电压和电容电压
相互抵消，外加电压
全部降落在电阻上



品质因素 —— Q 值

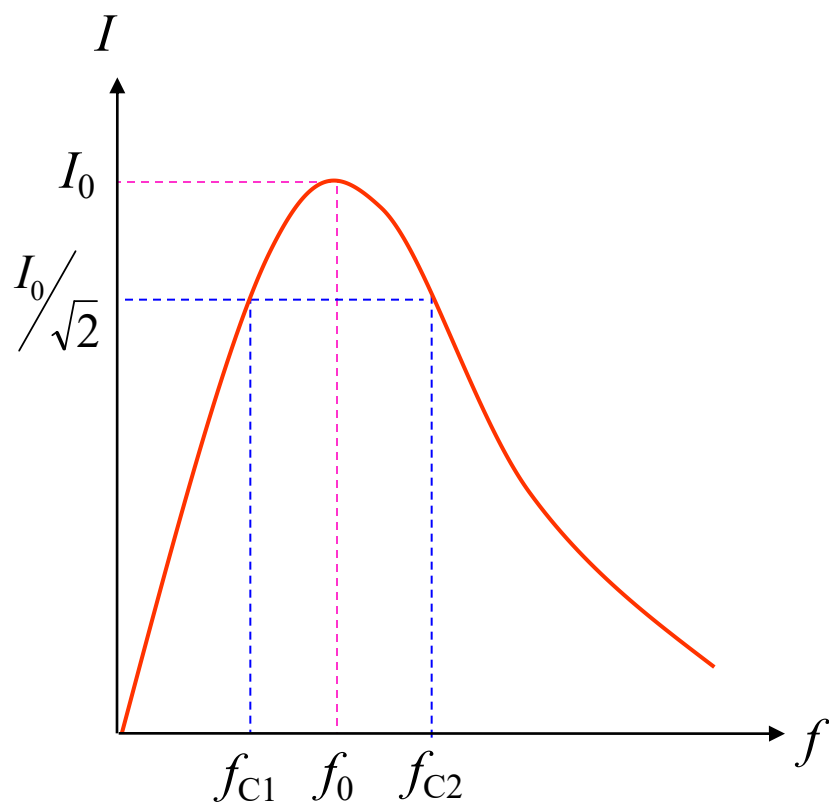
定义： 电路处于串联谐振时，电感或电容上的电压与总电压之比。

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$

串联谐振特性曲线

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

$$X_L = \omega L = 2\pi fL$$
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC}$$



$$I_0 = \frac{U}{R} \quad \text{谐振电流}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{谐振频率}$$

$$f_{C1} \quad \text{-----} \quad \text{下限截止频率}$$

$$f_{C2} \quad \text{-----} \quad \text{上限截止频率}$$

$$BW = f_{C2} - f_{C1} \quad \text{通频带 (带宽)}$$

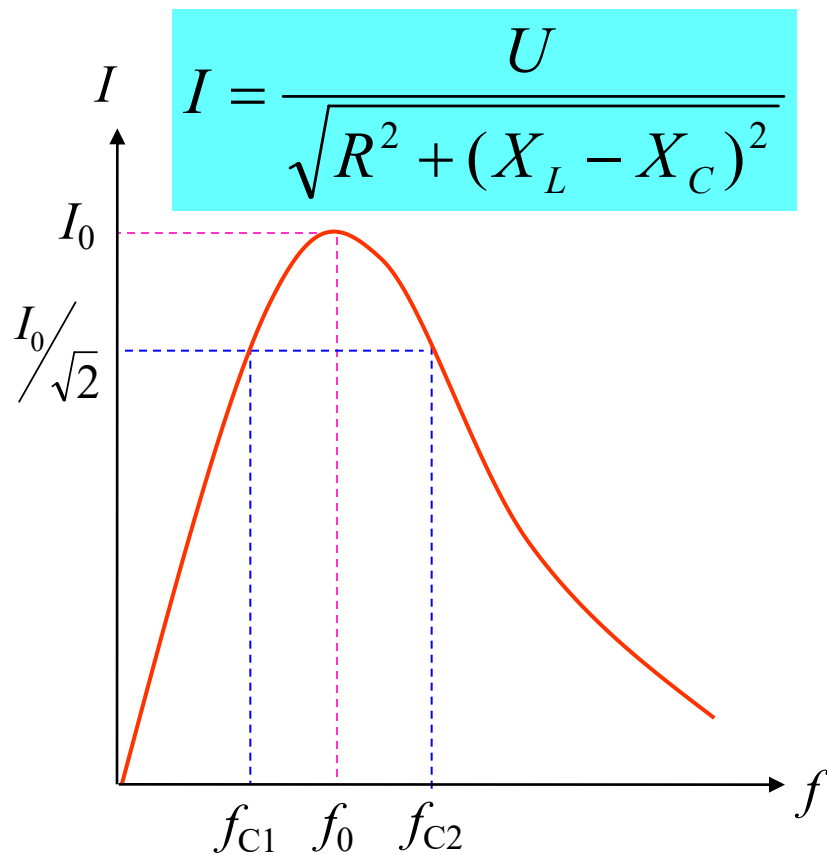
通频带

可以证明：

$$BW = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_0}{Q}$$

可见BW 与 Q 相关

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$



结论： Q 愈大，带宽愈小，曲线愈尖锐，选择特性好。
 Q 愈小，带宽愈大，曲线愈平坦，选择特性差。

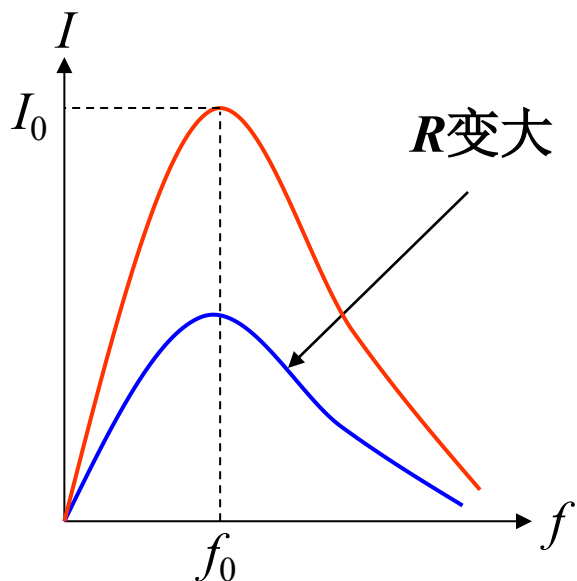
电路参数对谐振曲线的影响

$$BW = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_0}{Q}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

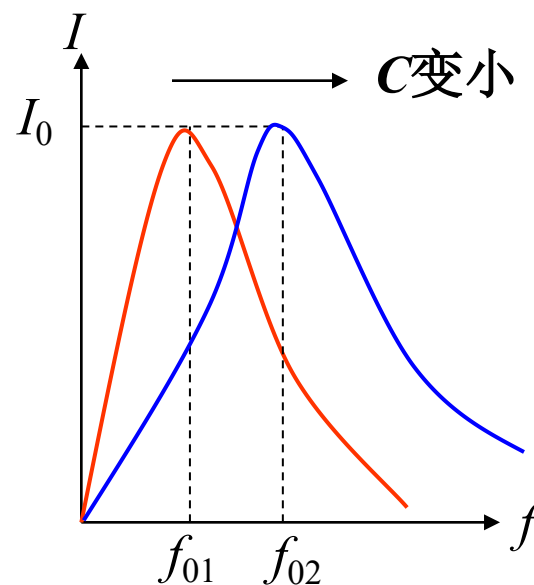
$$I_0 = \frac{U}{R}$$

(a) R 变大时



ω_0 不变, I_0 变小, BW变大

(b) L 或 C 变小时



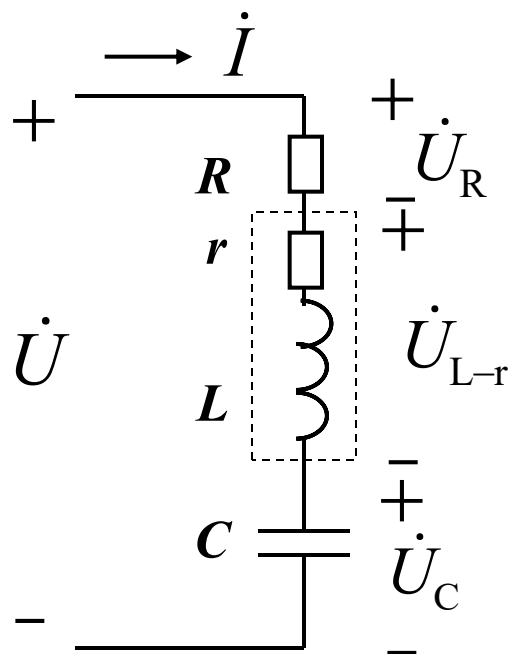
ω_0 变大, I_0 不变

例： RLC 串联电路，已知 $R=10\Omega$ ， $r=10\Omega$ （ r 是电感线圈的电阻）， $L=100\text{mH}$ ， $C=2\mu\text{F}$ ， $U=3\text{V}$ 。

求：谐振时 f_0 ， I_0 ， X_L ， X_C ， Q ， U_R ， U_L ， U_C ， U_{L-r} ， BW

解：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-6}}} \approx 356\text{Hz}$$



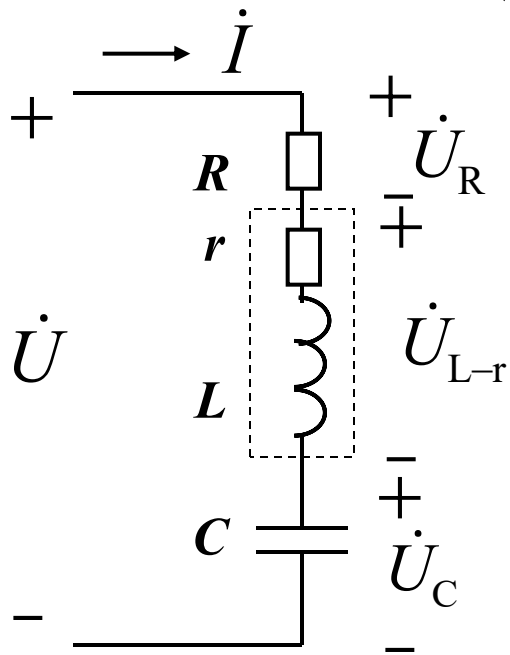
$$I_0 = \frac{U}{R+r} = \frac{3}{10+10} = 0.15\text{A} = 150\text{mA}$$

$$X_L = 2\pi f_0 L = 223.6\Omega$$

$$X_C = X_L = 223.6\Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R+r} = \frac{223.6}{10+10} = 11.2$$

求：谐振时 U_R , U_L , U_C , U_{L-r} , BW



$$U_R = I_0 R = 0.15 \times 10 = 1.5V$$

$$U_L = U_C = I_0 X_L = 0.15 \times 223.6 = 33.5V$$

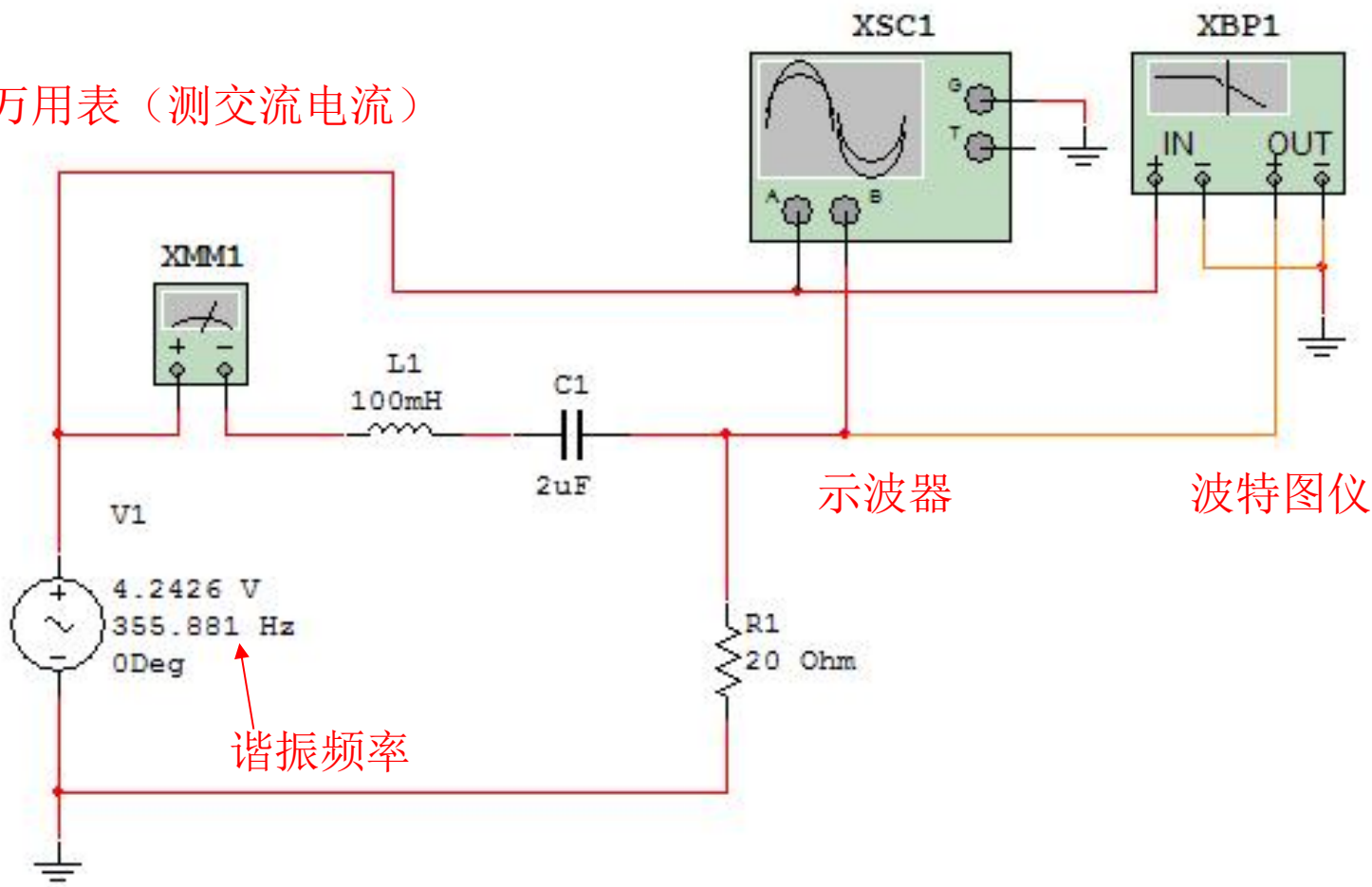
$$U_r = I_0 r = 0.15 \times 10 = 1.5V$$

$$U_{L-r} = \sqrt{U_r^2 + U_L^2} = \sqrt{1.5^2 + 33.5^2} \approx 33.6V$$

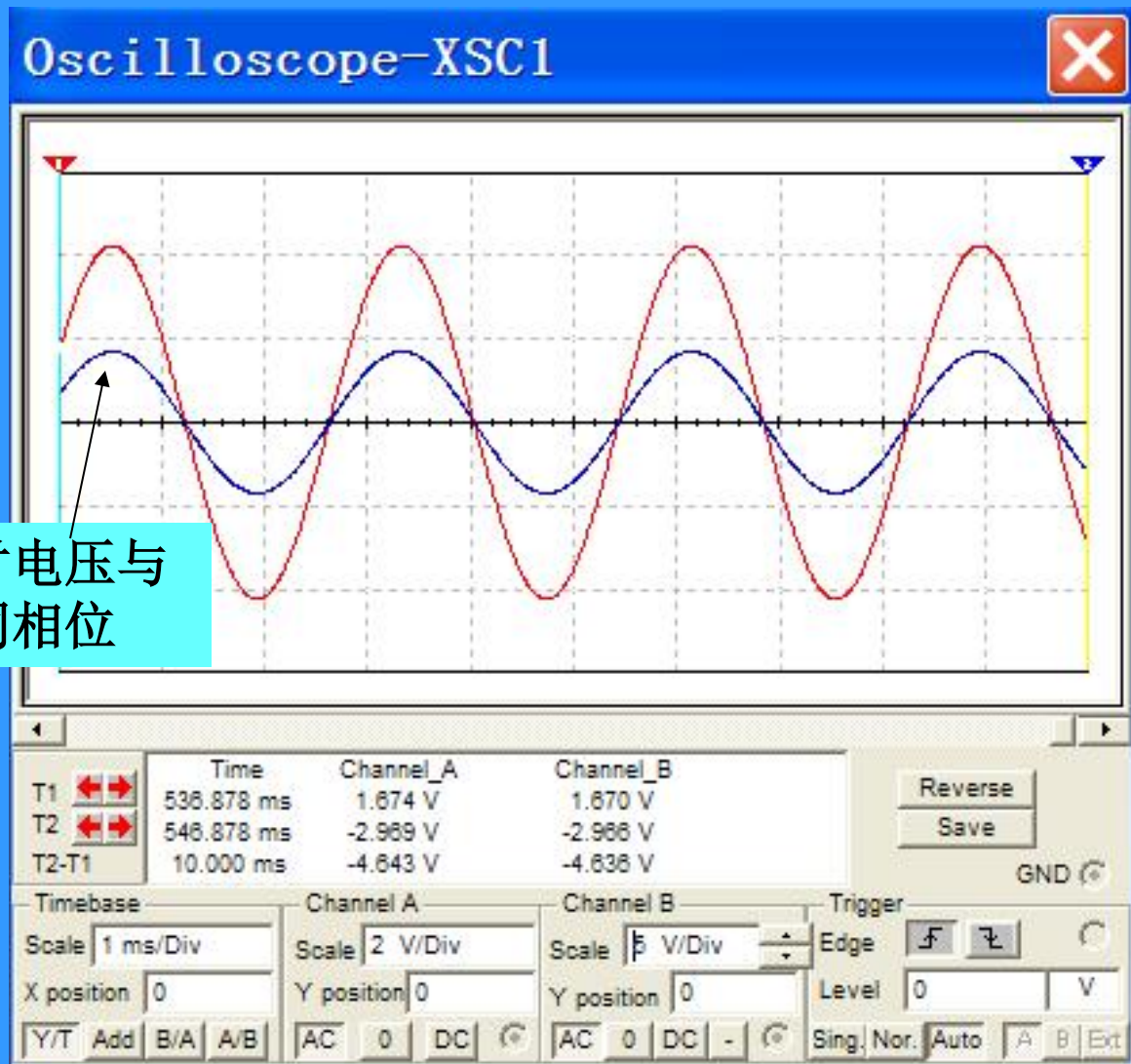
$$BW = \frac{R + r}{2\pi L} = 31.8Hz$$

RLC 串联谐振电路

万用表（测交流电流）



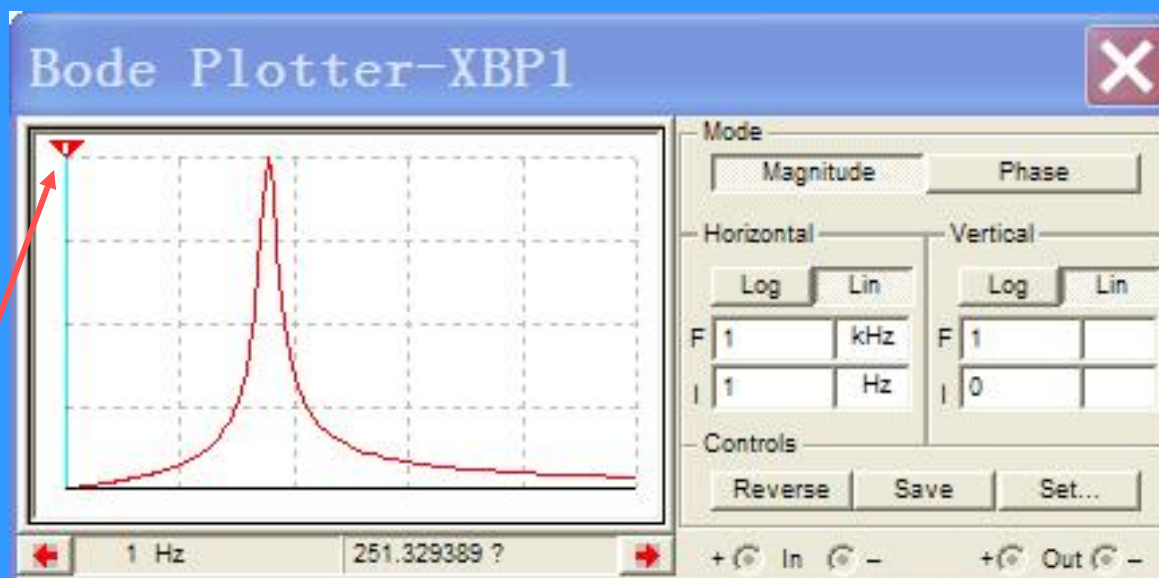
RLC 串联谐振波形图



RLC 串联谐振谐振电流测量

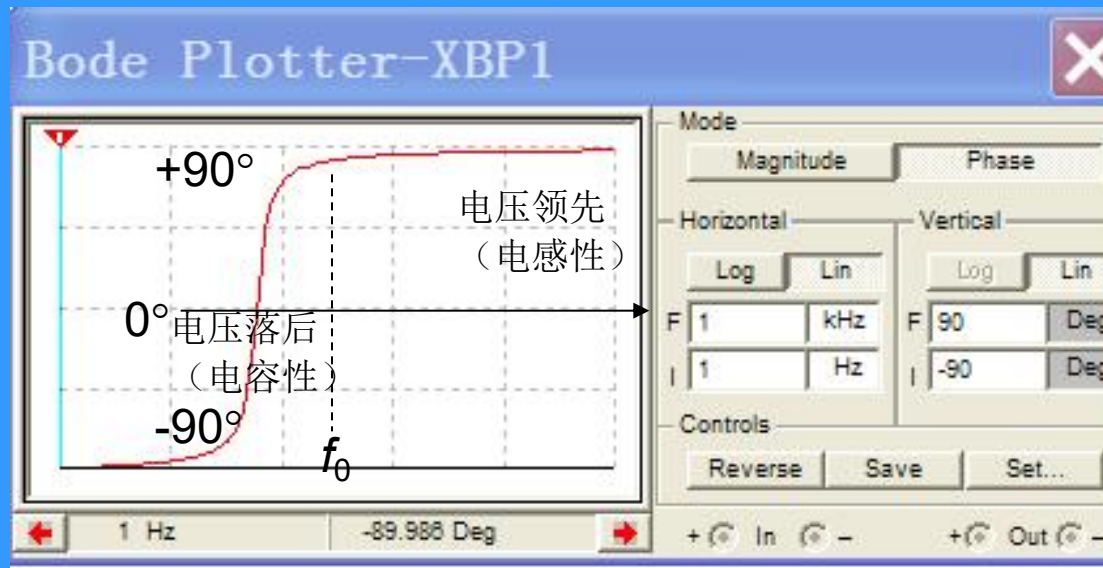


RLC 串联电路幅频特性



用光标可以测量谐振频率和上下限截止频率

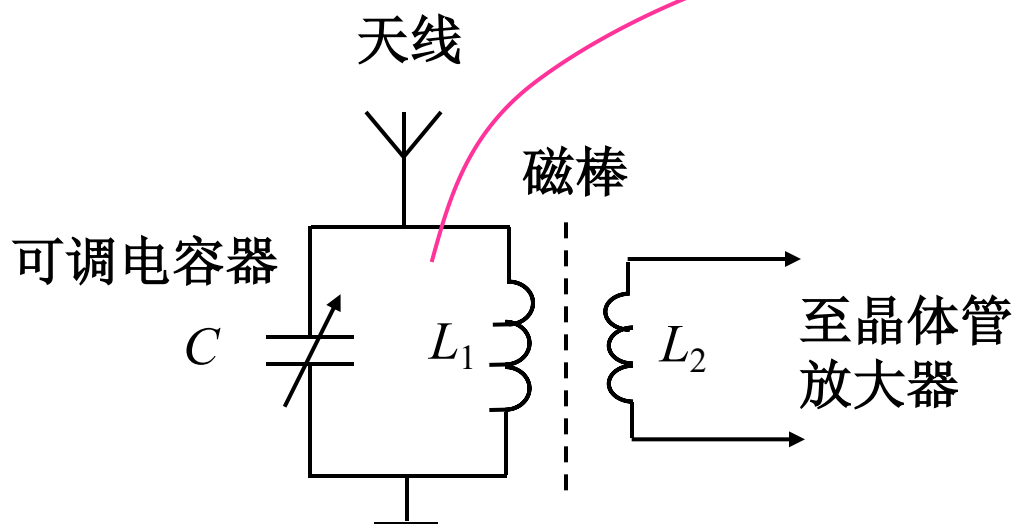
*RLC*串联电路相频特性



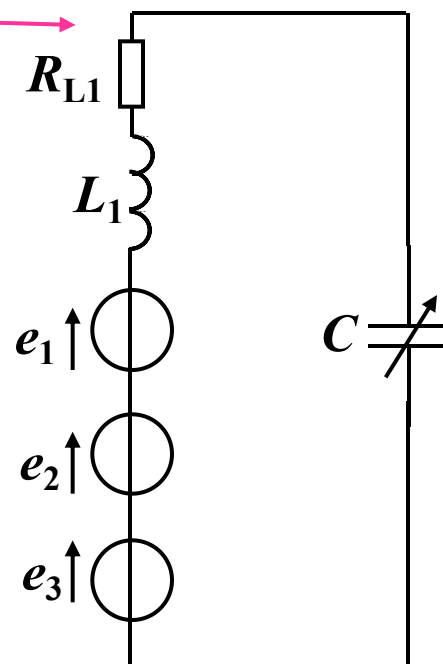
$$\varphi = \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$$

串联谐振应用举例

收音机接收电路



等效电路

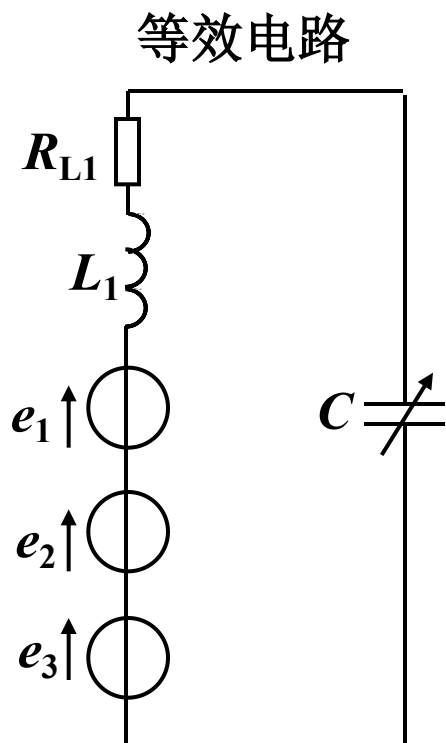


L_1 与 C ：组成串联谐振电路

L_2 将选择的信号送晶体管放大电路

e_1 、 e_2 、 e_3 为来自3个不同电台（不同频率）的电动势信号， L_1 、 C 组成谐振电路，选出所需的电台。

例 如果要收听 e_1 节目， C 应调到多大？



设： $L_1 = 250\mu\text{H}$ 、 $R_{L1} = 20\Omega$

$$f_1 = 820 \text{ kHz}$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C}}$$

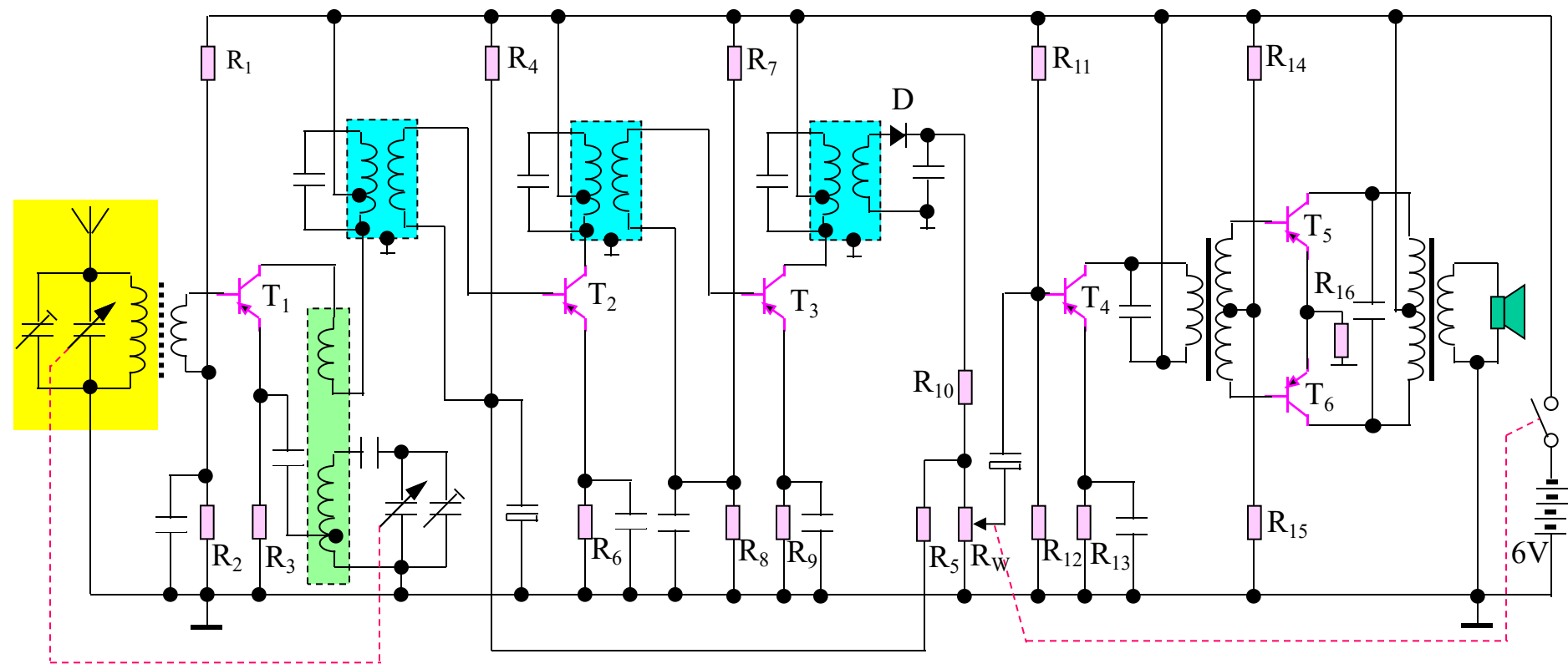
$$C = \frac{1}{(2\pi f_1)^2 L_1}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi \times 820 \times 10^3)^2 \cdot 250 \times 10^{-6}} \approx 150 \text{ pF}$$

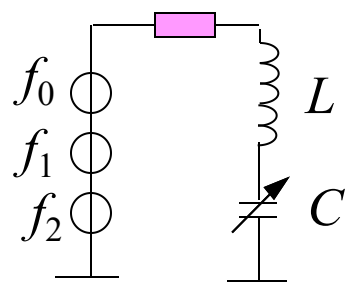
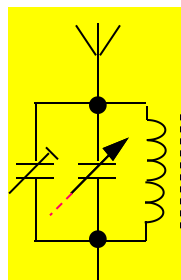
结论：当 C 调到 150 pF 时，可收听到 e_1 的节目。

六管超外差式晶体管收音机输入电路

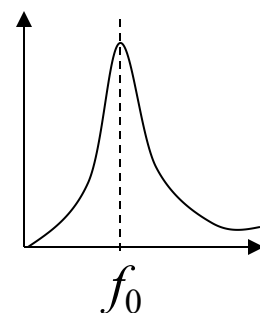
2002.4.7



输入电路—RLC串联谐振（作用：调谐选台）

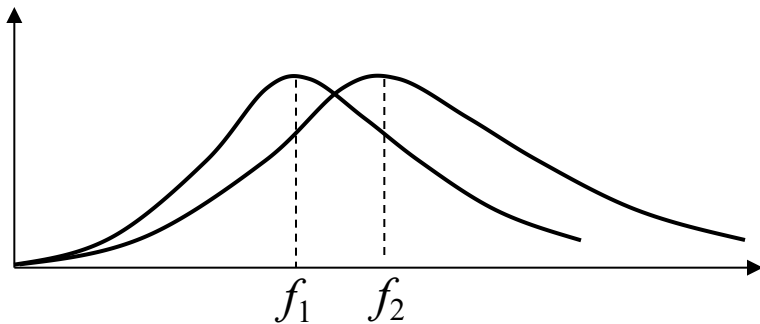


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

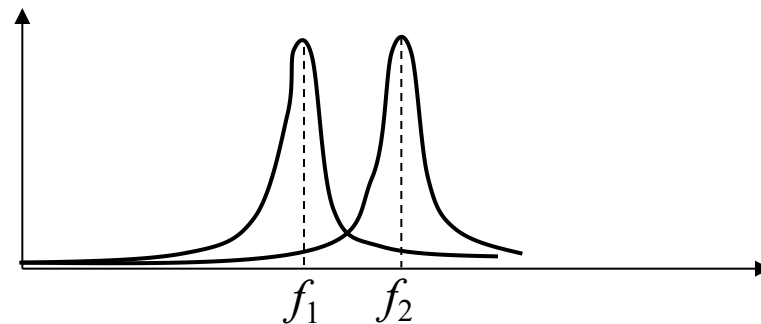


L 两端获得频率为 f_0 的电压最大

Q值与选择性



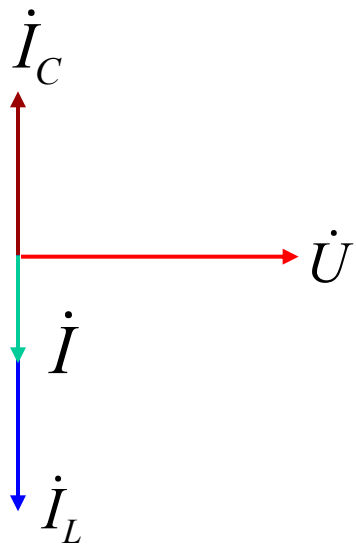
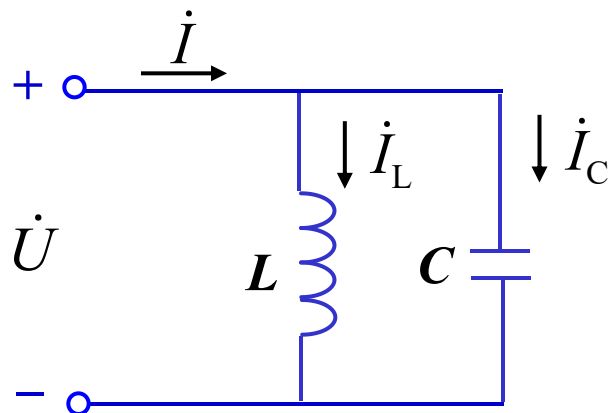
Q值较小，选择性差，
出现混台现象



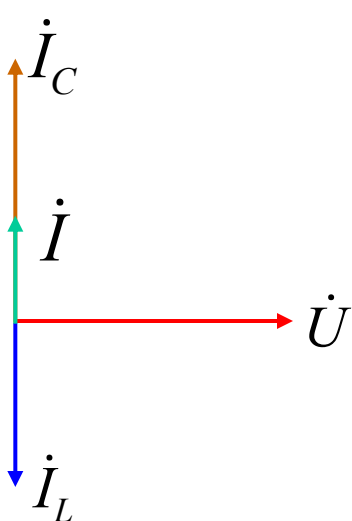
Q值较大，选择性好，
不出现混台现象

2.6.2 并联谐振

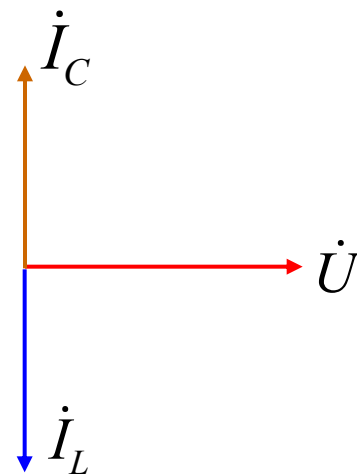
1. 理想情况下的并联谐振 纯电感和纯电容并联



当 $I_L > I_C$ 时,
 $\dot{I}$ 落后于 $\dot{U}$ (感性)



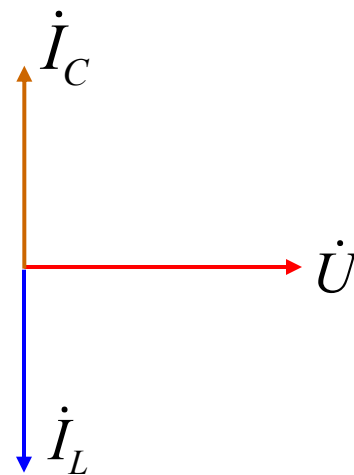
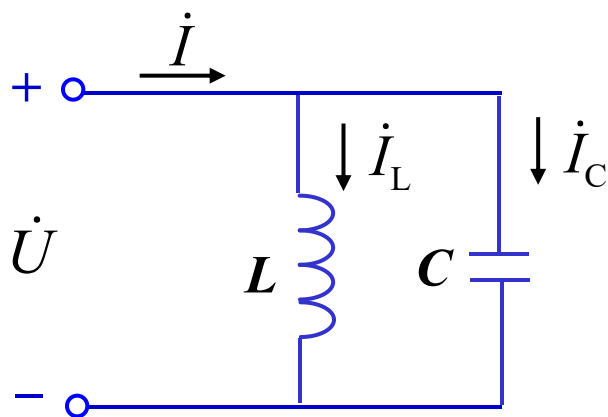
当 $I_L < I_C$ 时,
 $\dot{I}$ 领先于 $\dot{U}$ (容性)



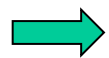
当 $I_L = I_C$ 时,
 $\dot{I} = 0$

谐振

理想情况下并联谐振的条件



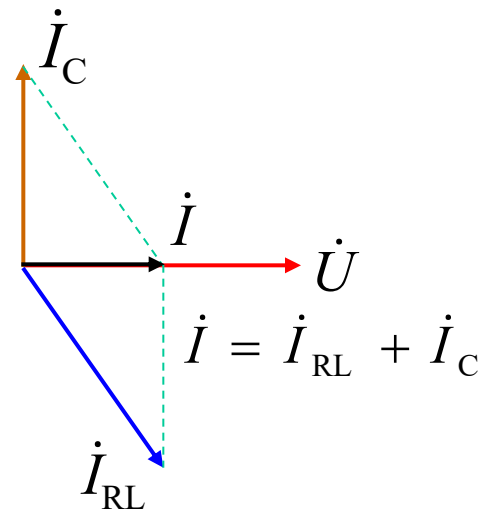
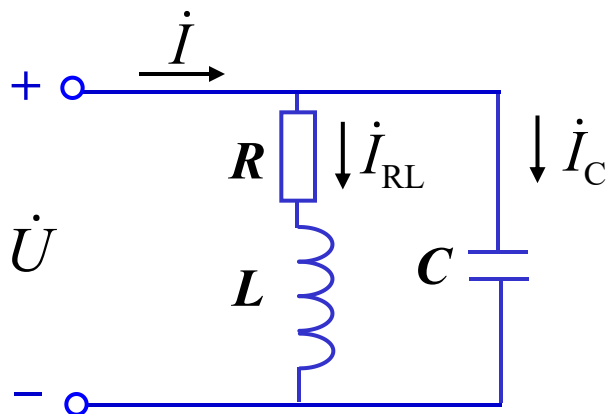
$$I_L = I_C \Rightarrow \frac{U}{X_L} = \frac{U}{X_C} \Rightarrow X_L = X_C \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

2. 非理想情况下的并联谐振



$\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相位时，称电路发生谐振

电路阻抗： $Z = (R + jX_L) // (-jX_C)$

$$= \frac{RX_C^2}{R^2 + (X_L - X_C)^2} - j \frac{R^2 X_C + X_L X_C (X_L - X_C)}{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

令虚部为0，则： $R^2 + X_L^2 - X_L X_C = 0$ $X_L = \omega L$ $X_C = \frac{1}{\omega C}$

解此方程，得：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

3. 并联谐振电路总阻抗的大小

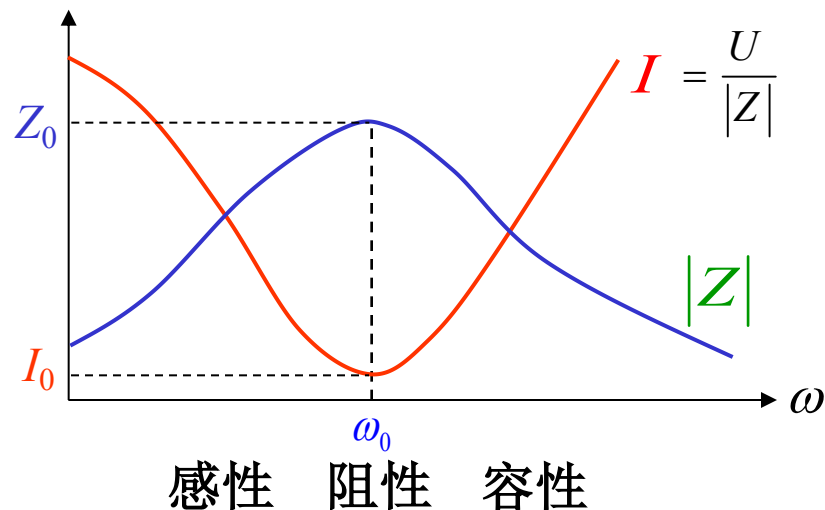
$$Z = \frac{RX_C^2}{R^2 + (X_L - X_C)^2} - j \frac{R^2 X_C + X_L X_C (X_L - X_C)}{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

将 $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$ 代入Z式，得谐振时电路阻抗为：

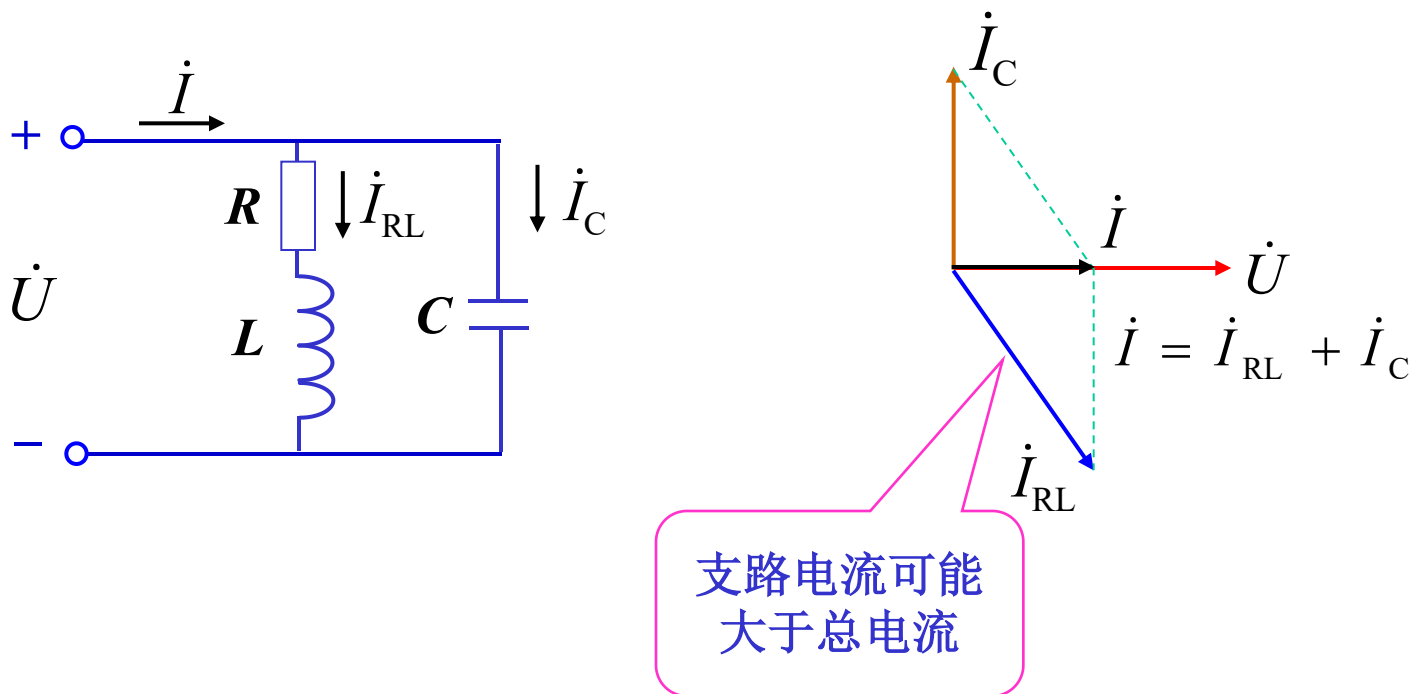
$$Z_0 = \frac{L}{RC}$$

Z_0 什么性质？电感性？电容性？电阻性？[✓]

4. 并联谐振曲线



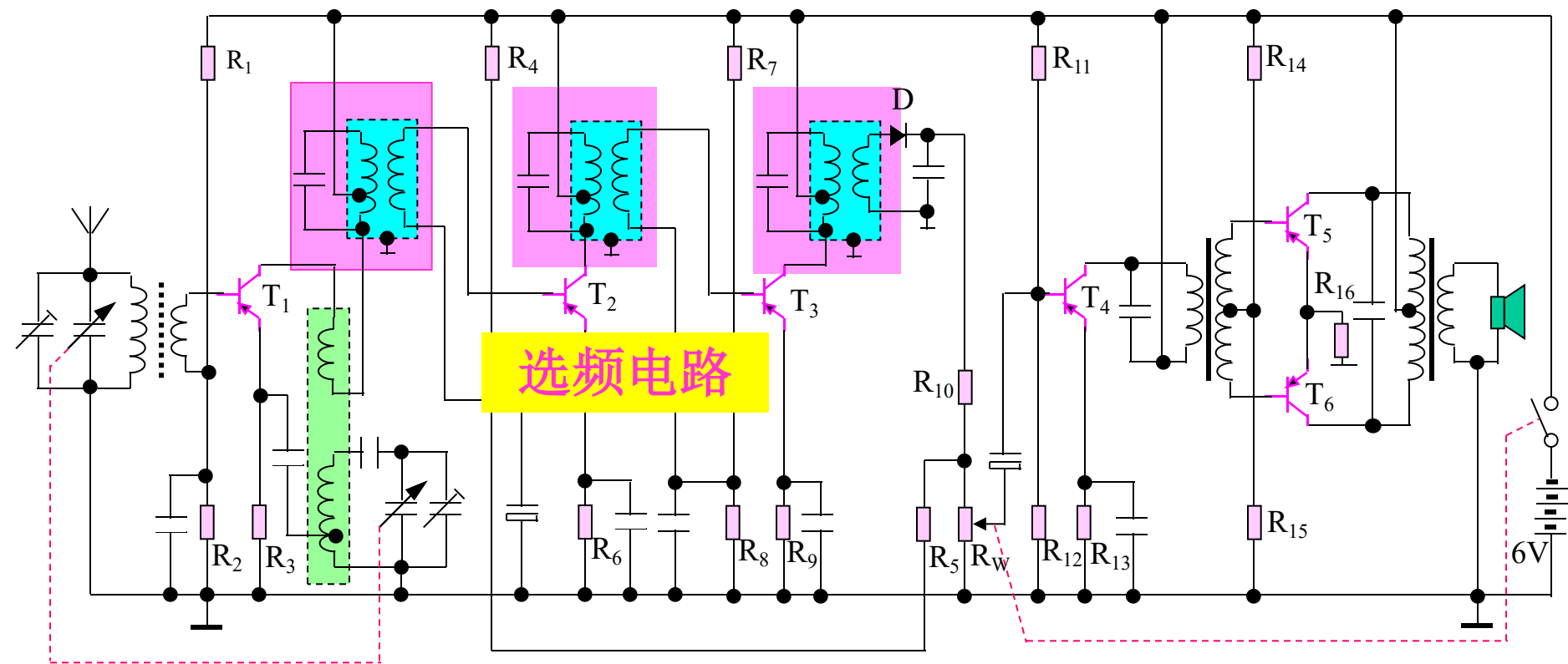
5. 并联谐振时，支路中的电流可能比总电流大。



并联谐振又称为**电流谐振**

六管超外差式晶体管收音机输入电路

2002.4.7



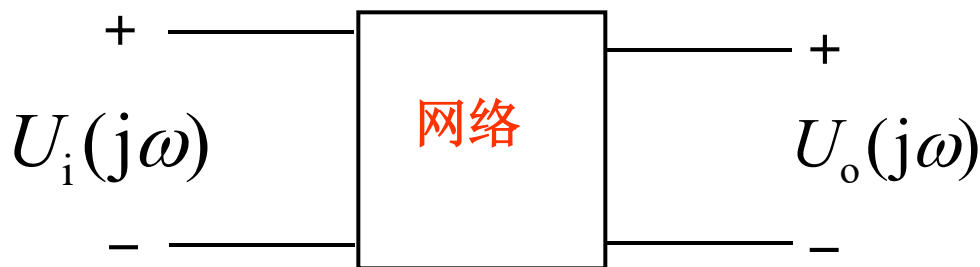
选频电路应用 $R-L//C$ 并联谐振原理

作用：从多种频率的信号中将一种频率的信号选出来

2.7 电路的频率特性-传递函数（转移函数）

2.7.1 传递函数（转移函数）及电路的频率特性

概念：网络的频率特性是研究正弦交流电路中电压、电流随频率变化的关系（即频域分析）



传递函数：

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)}$$

幅频特性和相频特性

传递函数:

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)}$$

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = |T(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

其中 $|T(j\omega)|$ 称为幅频特性

$\varphi(\omega)$ 称为相频特性

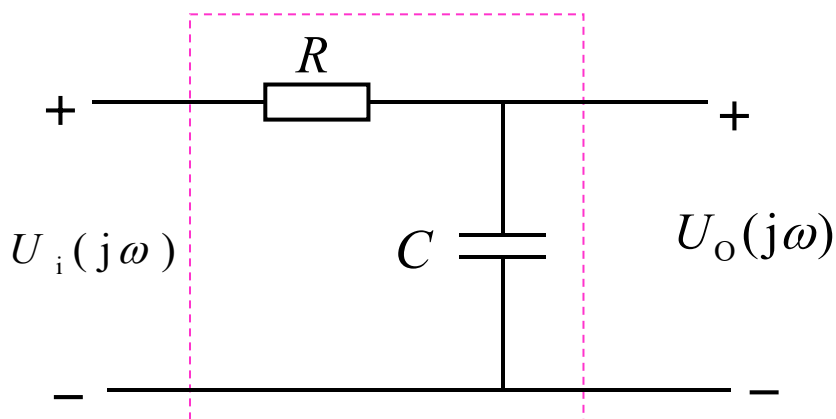
} 频率特性

2.7.2 滤波器与波特图

1. 滤波器

(1) 低通滤波器

滤掉输入信号的高频成分，通过低频成分。



$$U_o(j\omega) = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} U_i(j\omega)$$

传递函数

$$\begin{aligned} T(j\omega) &= \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\tan^{-1}(\omega RC) \end{aligned}$$

幅频特性

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

相频特性

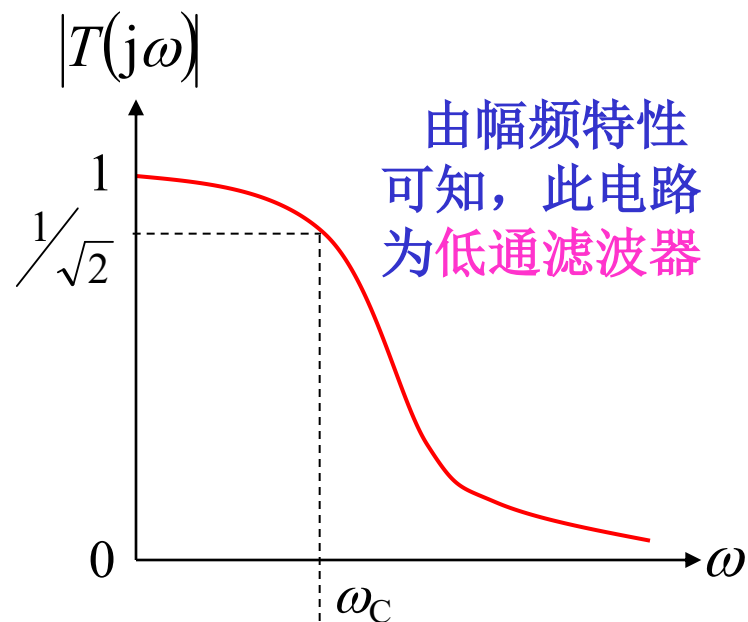
$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$

低通滤波器的频率特性曲线

幅频特性曲线 $|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

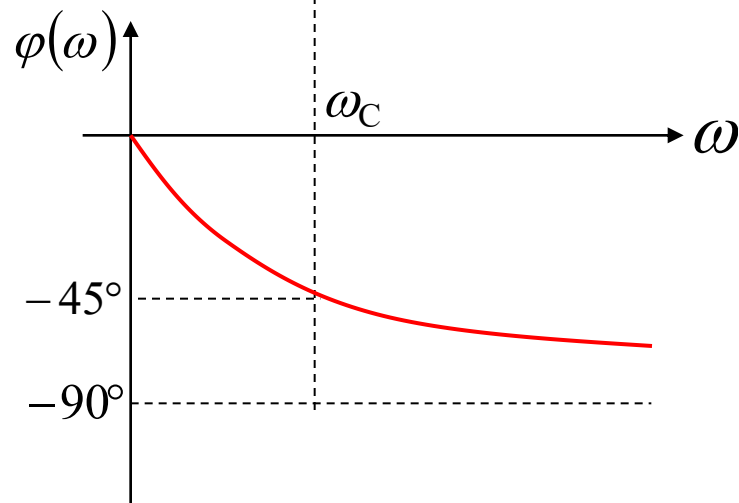
$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$\omega_c = \frac{1}{RC}$ ω_c : 截止频率 $0 \sim \omega_c$: 带宽



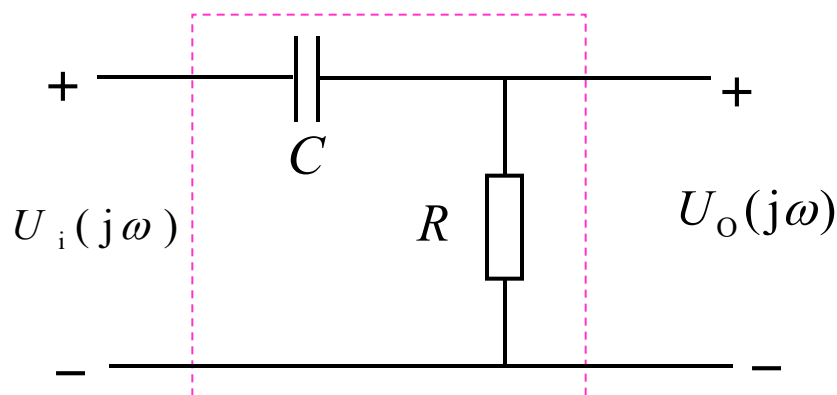
相频特性曲线

$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$



(2) 高通滤波器

滤掉输入信号的低频成分，通过高频成分。



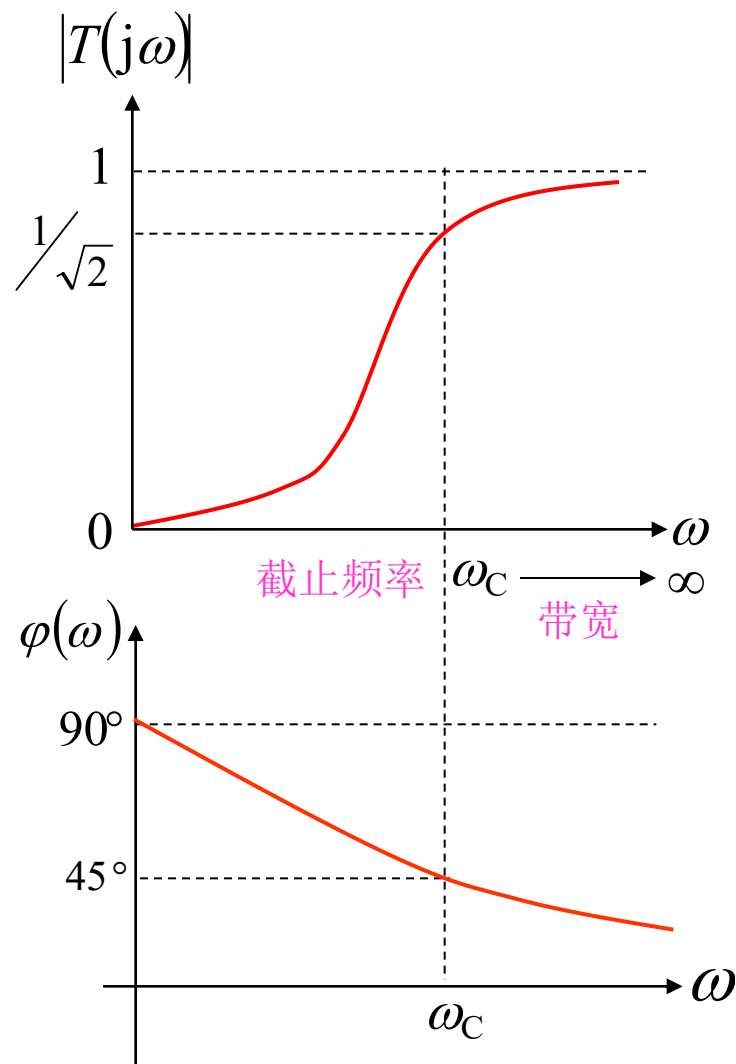
传递函数

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR}$$

幅频特性 $|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}}$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

相频特性 $\varphi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega RC)$



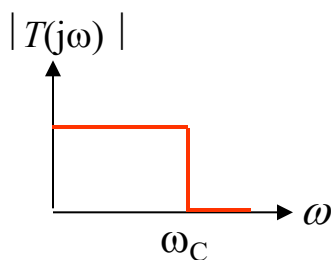
滤波器分类

无源滤波器
有源滤波器

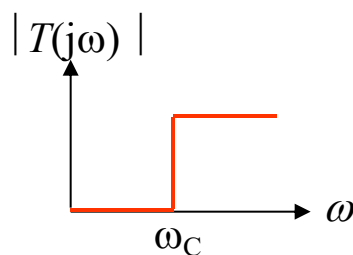
一阶滤波器
二阶滤波器
.....

低通滤波器
高通滤波器
带通滤波器
带阻滤波器

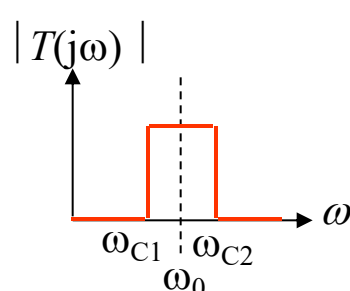
理想滤波器的幅频特性曲线



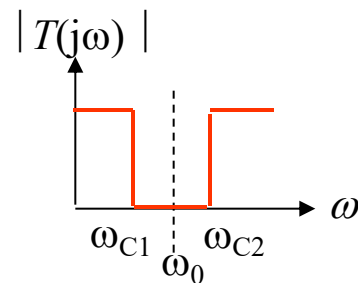
低通



高通

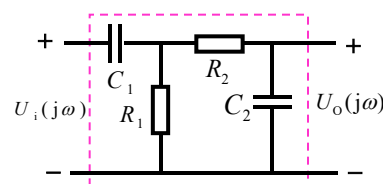
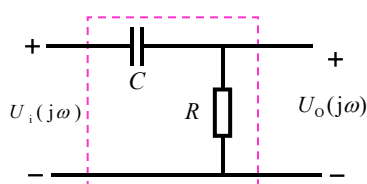
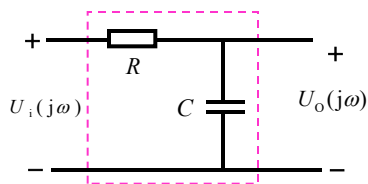


带通

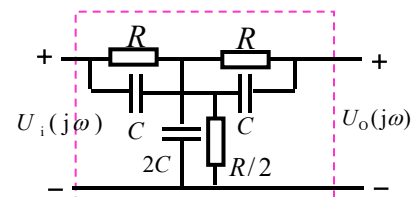


带阻

实际的滤波器

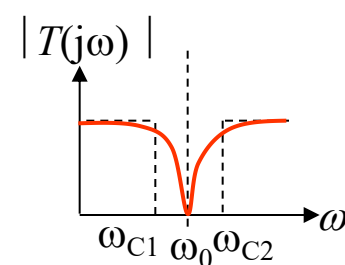
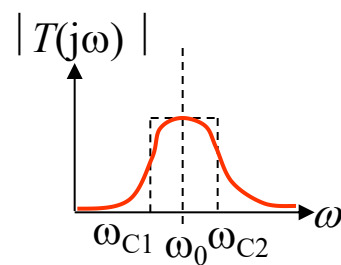
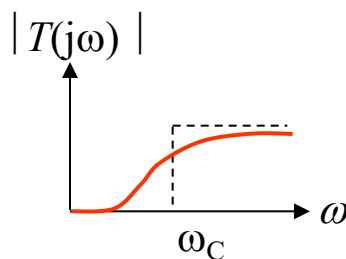
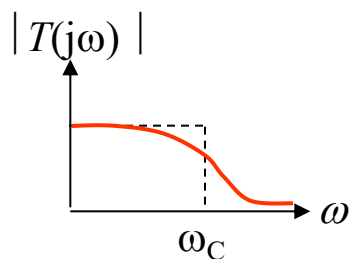


高通+低通



双T带阻滤波器

实际的滤波器幅频特性曲线

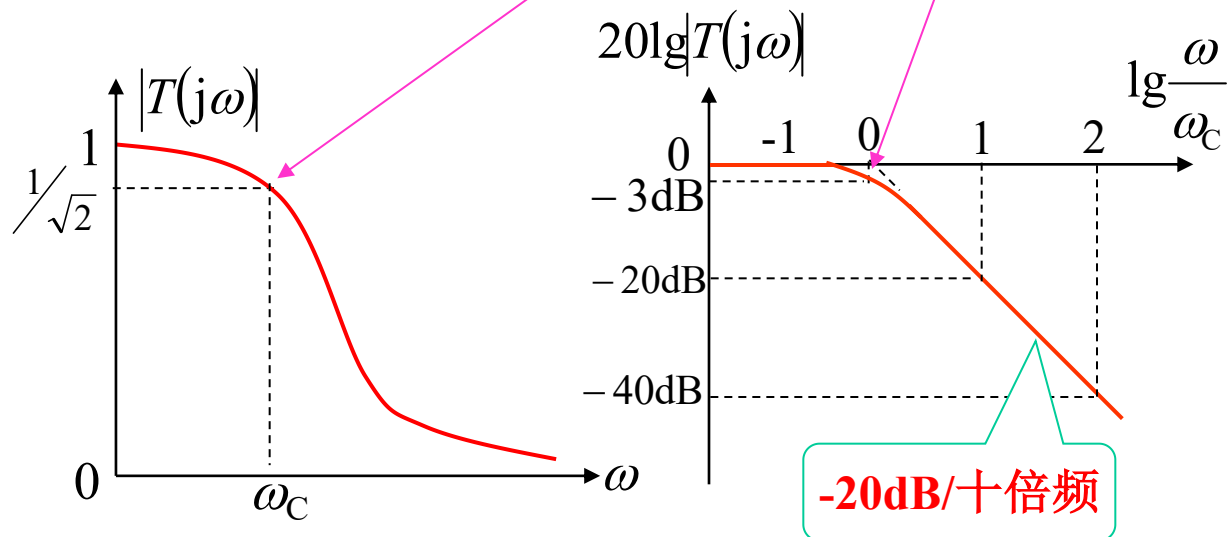


2. 波特图

以低通滤波器的幅频特性为例：

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$



横坐标改用归一化对数坐标；纵坐标用分贝表示，便构成波特图

横坐标归一化后，求对数

ω/ω_c	1/10	1	10	100	
$\lg \omega/\omega_c$	-1	0	1	2	

纵坐标求分贝 (dB)

$ T(j\omega) $	0.001	0.01	0.1	0.707	1	10	100
$20\lg T(j\omega) $	-60	-40	-20	-3	0	20	40

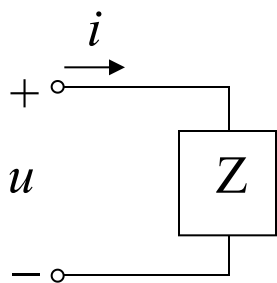
讨论题

1. 如图所示，电路中有一个未知复数阻抗 Z ，加一个电压 u ，已知

$$u = 60\sqrt{2} \sin(100t - 30^\circ) \text{ V}$$

$$i = 15\sqrt{2} \sin(100t + 30^\circ) \text{ A}$$

与 Z 串联一个电容还是一个电感，可使 u 和 i 同相位？求串联元件之值。



$$\dot{U} = 60 \angle -30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I} = 15 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{60 \angle -30^\circ}{15 \angle 30^\circ} = 4 \angle -60^\circ \Omega = 2 - j2\sqrt{3} \Omega$$

应串联一个电感 $X_L = 2\sqrt{3} \Omega$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{2\sqrt{3}}{100} \approx 34.6 \text{ (mH)}$$

思考：与 Z 并联一个电容还是一个电感，可使 u 和 i 同相位？